FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 16

Título: Implementación de un marco de Aprendizaje Federado (Federated Learning) en Android con Jetpack Compose para la predicción de crisis asmáticas infantiles sin vulnerar la privacidad de datos clínicos, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Ciberseguridad | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Entrena modelos de Machine Learning colaborativos en los teléfonos de los pacientes sin que sus historiales médicos salgan del dispositivo, compartiendo únicamente gradientes cifrados con el servidor central.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera el Aprendizaje Federado en smartphones Android permite predecir crisis respiratorias infantiles manteniendo la confidencialidad absoluta de los datos?

Objetivo General: Implementar un marco de Federated Learning en Android con Jetpack Compose para predecir exacerbaciones asmáticas protegiendo la privacidad según la Ley N° 29733.

Objetivos Específicos:
• Diseñar el protocolo de entrenamiento federado local y agregación ponderada de pesos (FedAvg).
• Desarrollar la aplicación de registro de síntomas y sensores ambientales en Jetpack Compose.
• Comparar la precisión del modelo federado frente a un modelo centralizado tradicional.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Marco de Federated Learning local en Android	Entrenamiento descentralizado en el borde, Agregación segura de gradientes	Consumo de batería en ronda de entrenamiento (mAh), sobrecarga de ancho de banda (KB).
VD (Efecto)	Eficacia diagnóstica y garantía de privacidad clínica	Exactitud predictiva, Nivel de aislamiento de datos	Sensibilidad y especificidad en detección de crisis (%), fuga de información (0 bytes de datos personales transmitidos), F1-Score general.

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Federated Learning Advances (Nature/IEEE) (2023) — https://en.wikipedia.org/wiki/Federated_learning
• **[VI]** Android WorkManager Background Tasks (2024) — https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager
• **[VD]** Ley N° 29733 - Protección de Datos Personales (2023) — https://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos-personales/
• **[VD]** Clinical Machine Learning Validation Standards (2023) — https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Permite que los hospitales mejoren sus algoritmos predictivos aprovechando datos de miles de teléfonos sin almacenar un solo registro privado en sus bases de datos.